ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 5

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

Distribuições de Freqüências

Importantes Distribuições Discretas

- Bernoulli
- Binomial
- Poisson

Importantes Distribuições Contínuas

- Uniforme
- Normal
- Normal Padrão

POISSON

Distribuição de Poisson

Importantes Aplicações

- Inadimplência em uma carteira de empréstimos por ANO
- Incêndios residenciais por MÊS
- Paradas na linha de produção por SEMANA
- Mortes devidas a uma doença por DIA
- Chamadas telefônicas recebidas serviço de *telemarketing* por HORA
- Chegada de clientes em uma agência bancária por MINUTO

Distribuição de Poisson

Importantes Aplicações

- CRÉDIT SUISSE FINANCIAL PRODUCTS utiliza a Distribuição de Poisson em seu modelo de gestão do *portfolio* de crédito (*Credit Risk Plus*) para modelar os eventos de inadimplência.

- ATUÁRIOS utilizam a Distribuição de Poisson para modelar eventos tais como a chegada de furacão em uma determinada localidade na costa leste dos Estados Unidos da América.

Distribuição de Poisson

Características

- Seqüência de *n* provas IDÊNTICAS e INDEPENDENTES de um experimento de BERNOULLI.
- Resultados possíveis em cada prova são SUCESSO ou FRACASSO.
- X é o # de ‘Sucessos’ em *n* provas IDÊNTICAS e INDEPENDENTES de Bernoulli.

Distribuição de Poisson

Características

- Mesma probabilidade de ocorrência para intervalos de tempo de igual duração.
- Experimento Binomial TEMPO CONTÍNUO.
- Se *p* ou (*1-p*) pequeno, utiliza-se Distribuição Poisson p/ aproximar probabilidades binomiais.

Distribuição de Poisson

Exemplo

- # **clientes que chegam durante a hora de almoço a uma agência bancária.**

  - ✓Qualquer chegada de cliente é uma prova discreta em um determinado ponto ao longo do espaço contínuo de 1 hora.

  - ✓Suponha que, ao longo deste espaço de tempo, a média seja de 180 chegadas.

Distribuição de Poisson

Exemplo

- **Suponha que o espaço de 1 hora seja partido em 3.600 intervalos consecutivos de 1 segundo:**

  - ✓ # esperado (a média) de clientes chegando em qualquer intervalo de 1 segundo seria igual a 0,05.

  - ✓A probabilidade de haver mais de um cliente em qualquer intervalo de tempo de 1 segundo se aproxima de ZERO.

Distribuição de Poisson

Exemplo

- **Suponha que o espaço de 1 hora seja partido em 3.600 intervalos consecutivos de 1 segundo:**

  - ✓A chegada de um cliente em qualquer intervalo de 1 segundo não tem efeito na chegada de qualquer outro cliente em qualquer outro intervalo de 1 segundo.

  - ✓Ou seja, as chegadas de clientes em qualquer intervalo são estatisticamente INDEPENDENTES.

Distribuição de Poisson

Equação

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, k = 0,1,\ldots, n,\ldots, \infty$$

Em que:

P(X = k): Probabilidade de k sucessos

λ *: número esperado de sucessos*

e : constante matemática aproximada em 2,71828

X : número de sucessos por unidade de tempo

Distribuição de Poisson

Parâmetros

- Média: $E(X) = \lambda$
- Variância: $Var(X) = \lambda$
- Desvio Padrão: $DesvioPadrão(X) = \sqrt{Var(X)}$

$$DesvioPadrão(X) = \sqrt{\lambda}$$

Distribuição de Poisson

Exemplo:
Clientes na agência bancária

- **Suponha que, em média, três clientes chegam a cada minuto, pergunta-se:**

1) Qual é a probabilidade de que, em dado minuto, exatamente 2 clientes cheguem na agência?

2) Qual a probabilidade de que mais de 2 clientes cheguem em um dado minuto?

Distribuição de Poisson

Questão 1

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, k = 0,1,..., n,..., \infty$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3}3^{2}}{2!} = \frac{9}{(2,71828)^{3}(2)} = 0,224 = 22,4\%$$

Distribuição de Poisson

Questão 2

- Probabilidade de que num dado minuto mais de dois clientes cheguem à agência bancária:

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) + \ldots + P(X = n)$$

- ✓A soma de todas as probabilidades de X é igual a 1 (100%).

- ✓Então, $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$.

Distribuição de Poisson

Questão 2

Ora,

$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$

Logo,

$1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X = 0)+P(X = 1)+P(X = 2)]$

Portanto,

$P(X > 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$

Distribuição de Poisson

Questão 2

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, k = 0,1,\ldots, n,\ldots,\infty$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-3}3^{0}}{0!} = 0,0498 = 4,98\ \%$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-3}3^{1}}{1!} = 0,1494 = 14,94\ \%$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3}3^{2}}{2!} = 0,224 = 22,4\%$$

Distribuição de Poisson

Questão 2

$$P(X > 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$$

$$P(X > 2) = 1 - [0,0498 + 0,1494 + 0,2240]$$

$$P(X > 2) = 1 - 0,4232$$

$$P(X > 2) = 0,5768 = 57,68\%$$

- A probabilidade de que até dois clientes cheguem na agência bancária, a cada minuto, é de 42,3%.

- Por sua vez, a probabilidade de que três ou mais clientes cheguem na agência bancária, a cada minuto, é de 57,7%.

Distribuição de Poisson

Distribuição de Poisson como Aproximação da Distribuição Binomial

- Suponha que a probabilidade de que um item produzido por uma máquina seja defeituoso é de 0,02.
- Se 50 itens produzidos por esta máquina são selecionados ao acaso, pergunta-se:
  - ✓Qual é a probabilidade de que não mais do que um defeituoso seja encontrado?

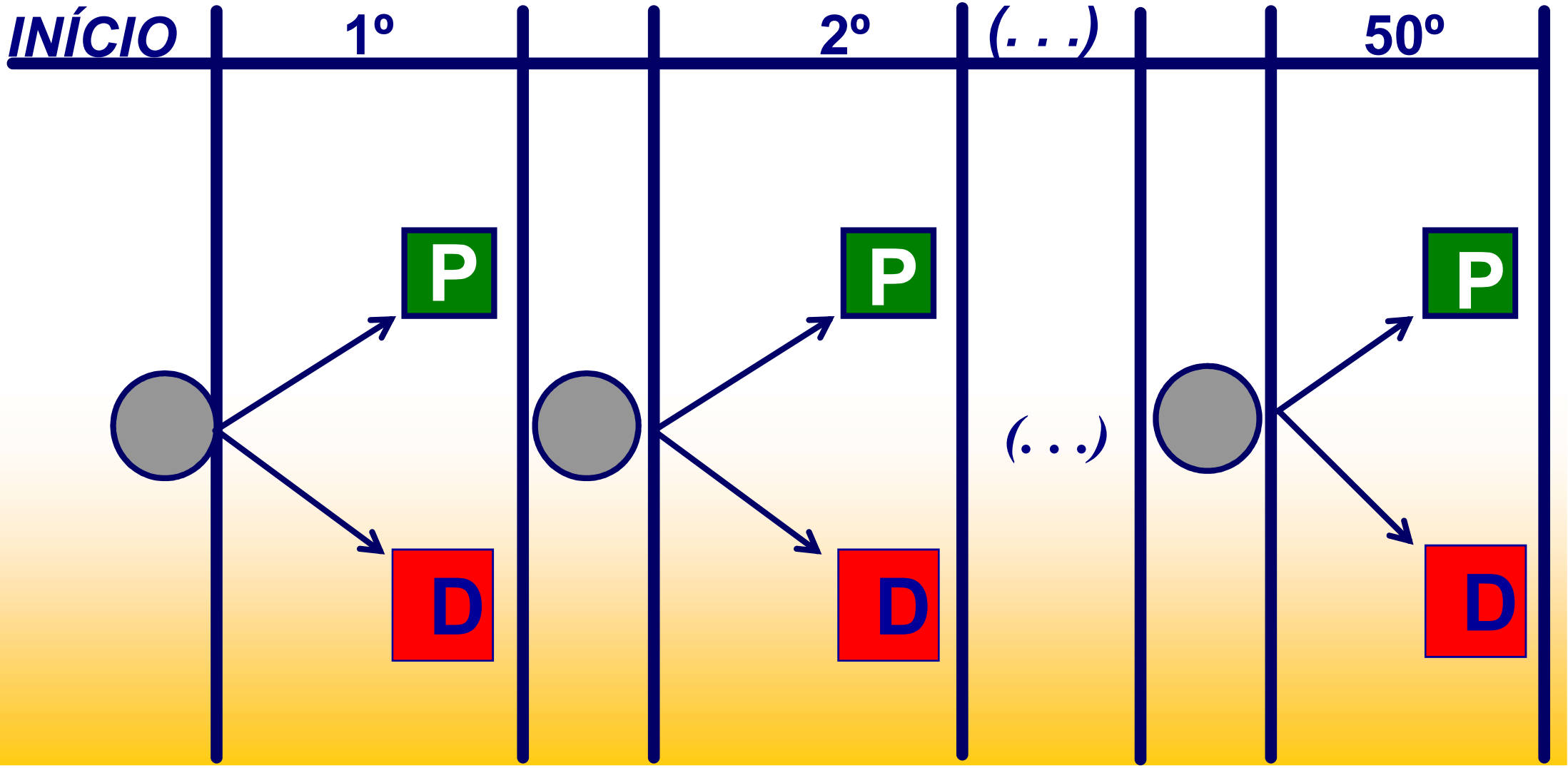
X = número de defeituosos ~ Binomial(50; 0,02)

$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$

Distribuição de Poisson

X = número de defeituosos ~ Binomial(50; 0,02)

$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$



Distribuição de Poisson

Distribuição Binomial

Probabilidade de 0 Defeito

$$(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X=0|50;\ 0{,}02) = \frac{50!}{0!(50-0)!}\ 0{,}02^{0}\ (1-0{,}02)^{(50-0)}$$

= 1 x 1 x 0,3642 = 36,42%

Distribuição de Poisson

Distribuição Binomial

Probabilidade de 1 Defeito

$$(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X=1|50;\ 0{,}02) = \frac{50!}{1!(50-1)!}\ 0{,}02^{1}\ (1 - 0{,}02)^{(50-1)}$$

= 50 x 0,02 x 0,3716 = 0,3716 = 37,16%

Distribuição de Poisson

Distribuição de Poisson como Aproximação da Distribuição Binomial

- Suponha que a probabilidade de que um item produzido por uma máquina seja defeituoso é de 0,02.
- Se 50 itens produzidos por esta máquina são selecionados ao acaso, pergunta-se:
  - ✓Qual é a probabilidade de que não mais do que um defeituoso seja encontrado?

$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = P(X \leq 1) = 0{,}3642\ 0{,}3716$

$P(X \leq 1) = 0{,}7358 = 73{,}58\%$

Distribuição de Poisson

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, k = 0,1,\ldots, n,\ldots, \infty$$

$$P(X=0) = \frac{e^{-1}1^{0}}{0!} = \frac{1}{e^{1}0!} = \frac{1}{2,71828} = 0,3679 = 36,79\%$$

$$P(X=1) = \frac{e^{-1}1^{1}}{1!} = \frac{1}{e^{1}1!} = \frac{1}{2,71828} = 0,3679 = 36,79\%$$

$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = P(X \leq 1) = 0,3679 + 0,3679$

$P(X \leq 1) = 0,7358 = 73,58\%$

Distribuição de Poisson

Distribuição de Poisson como Aproximação da Distribuição Binomial

- A probabilidade de que os itens defeituosos produzidos pela máquina fiquem restritos a até 1 item é o seguinte:
  - ✓Distribuição Binomial: $P(X \leq 1) = 0,7358 = 73,58\%$
  - ✓Distribuição de Poisson: $P(X \leq 1) = 0,7356 = 73,58\%$

A Distribuição de Poisson convergiu para a Distribuição Binomial !!!

Distribuição de Poisson

MS Excel

Distribuição de Poisson

- Suponha que a Distribuição de Poisson seja adequada para descrever o comportamento da variável aleatória "nº de acidentes numa linha de montagem de uma dada empresa", cuja média seja de 3 acidentes por semana.
  - ✓ Qual é a probabilidade de que ocorram, PELO MENOS, 3 acidentes em dada semana?

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + \ldots + P(X = n)$$

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) + \ldots + P(X = n)$$

- ✓ **A soma de todas as probabilidades de X é igual a 1 (100%).**
- ✓ **Então, $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$.**

Distribuição de Poisson

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, k = 0,1,..., n,..., \infty$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-3}3^{0}}{0!} = 0,0498 = 4,98\ \%$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-3}3^{1}}{1!} = 0,1494 = 14,94\ \%$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3}3^{2}}{2!} = 0,224 = 22,4\%$$

P(X > 2) = 1 – [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]

P(X > 2) = 1 – [0,0498 + 0,1494 + 0,2240]

P(X > 2) = 1 – 0,4232 = 0,5768 = 57,68% = P(X ≥ 3)

Distribuição de Poisson

Função: POISSON(x; λ; VERDADEIRO)

P(X≤ 2) ?

x = 2

λ = 3

POISSON(2; 3; VERDADEIRO) ≅ 0,423

- **A probabilidade de que ATÉ 2 acidentes ocorram, numa dada semana, é de, APROXIMADAMENTE, 42,3%.**
- **Por sua vez, a probabilidade de que PELO MENOS 3, ou mais, acidentes ocorram, numa dada semana, é de, APROXIMADAMENTE, 57,7%.**

Distribuição de Poisson

Observação

Se o parâmetro lógico VERDADEIRO for alterado para FALSO, a função irá retornar a probabilidade 2 acidentes:

P(x = 2): POISSON(2; 3; FALSO) ≅ 0,224 ≅ 22,4%

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, k = 0,1,..., n,...,$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3}3^{2}}{2!} = 0,224 = 22,4\%$$

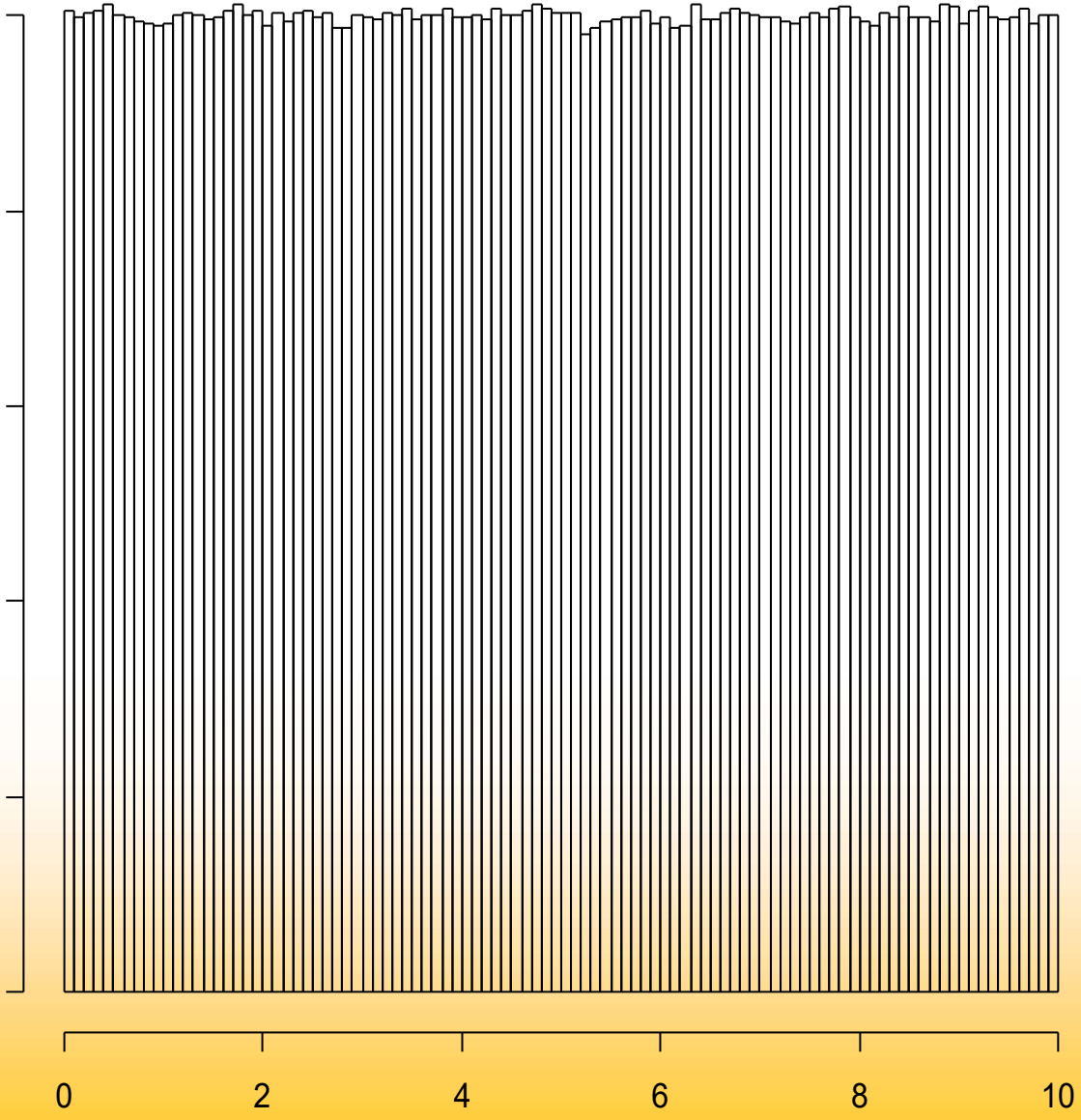
Distribuições Contínuas

Distribuições Contínuas Importantes

- Uniforme
- Normal
- Normal Padrão

UNIFORME

Distribuição Uniforme



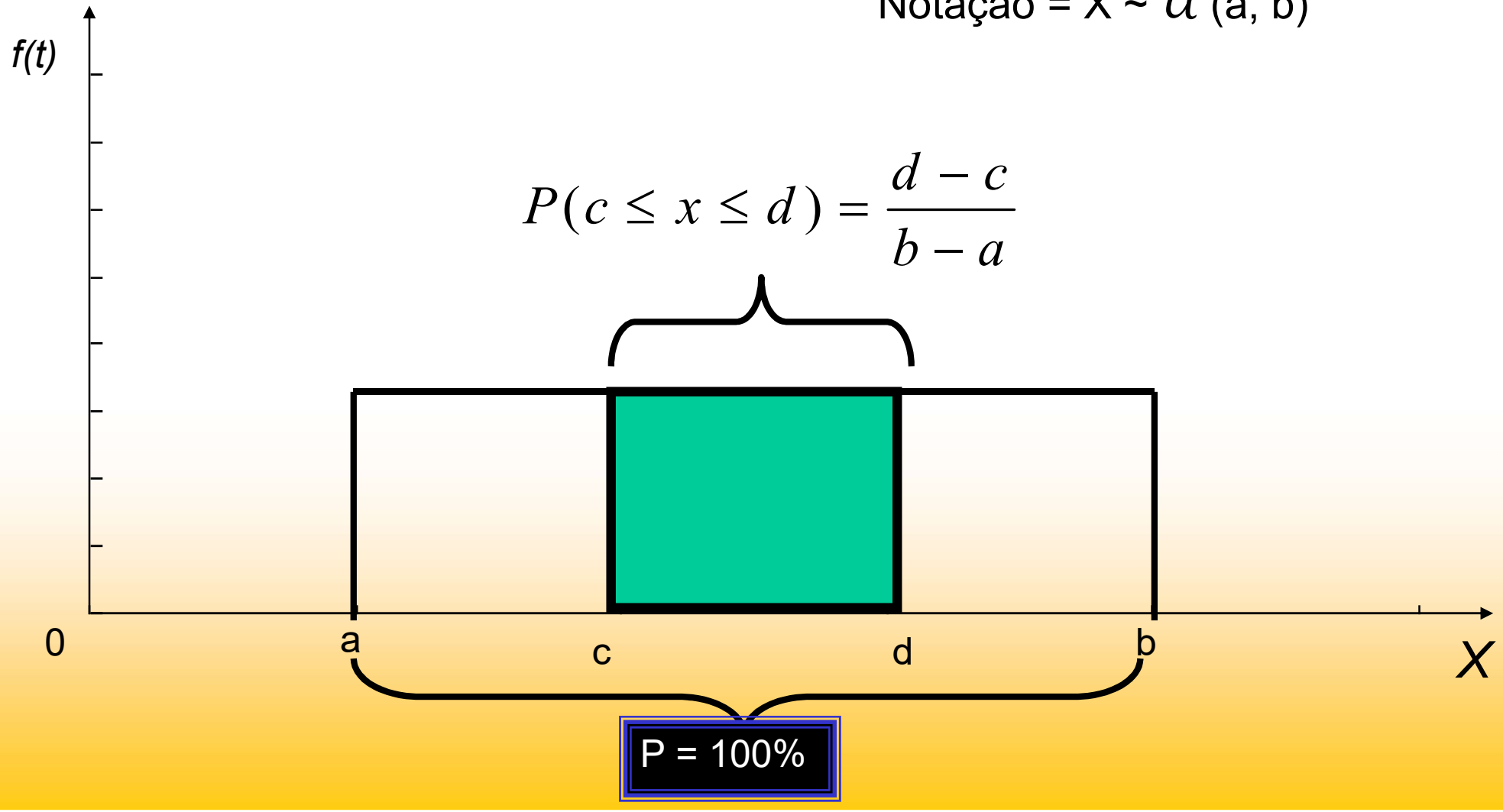
- Variável aleatória assume qualquer valor numa escala contínua entre dois pontos.

- Nenhum valor assumido pela variável aleatória pode ser mais provável que outro.

Distribuição Uniforme

Notação = X ~ $\mathcal{U}$ (a, b)

$$P(c \leq x \leq d) = \frac{d - c}{b - a}$$



Distribuição Uniforme

Parâmetros

- Média: $E(X) = \frac{(b+a)}{2}$
- Variância: $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- Desvio Padrão: $DesvioPadrão(X) = \sqrt{Var(X)}$

$$DesvioPadrão(X) = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}}$$

Distribuição Uniforme

Suponha que um vendedor compareça ao escritório de sua firma diariamente entre 3:00 e 4:00 horas e que nenhum momento seja mais provável que qualquer outro neste intervalo e tempo.

Como o tempo é medido em escala contínua, a probabilidade do comparecimento entre 3:15 e 3:30 horas é calculada da seguinte forma:

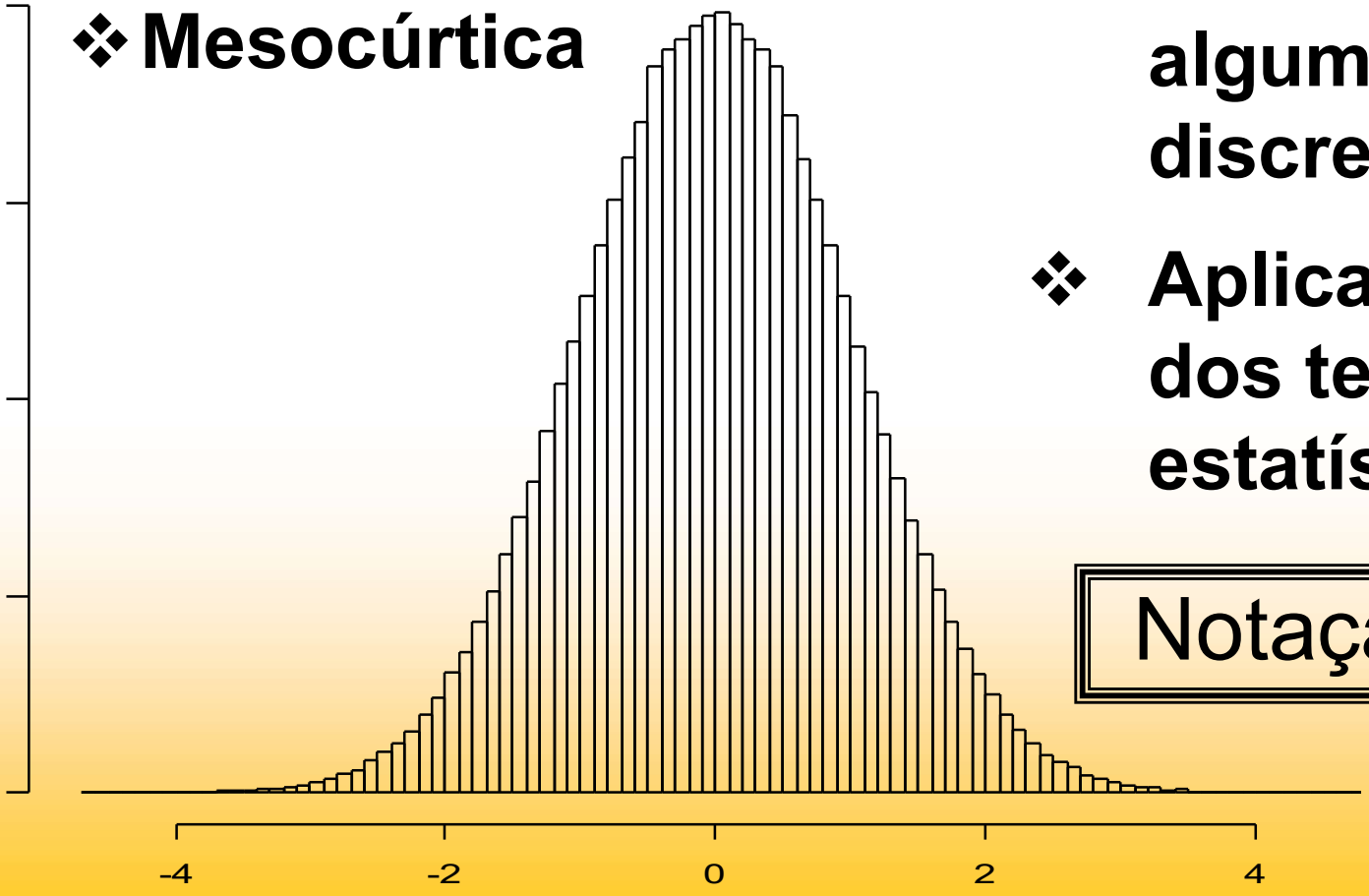
$$P(3:15 \leq x \leq 3:30) = \frac{15}{60} = 0{,}25 = 25\%$$

A probabilidade de o comparecimento ocorrer precisamente às 3:30 horas é considerada igual a zero.

NORMAL

Distribuição Normal

- **Contínua**
- **Simétrica**
- **Mesocúrtica**

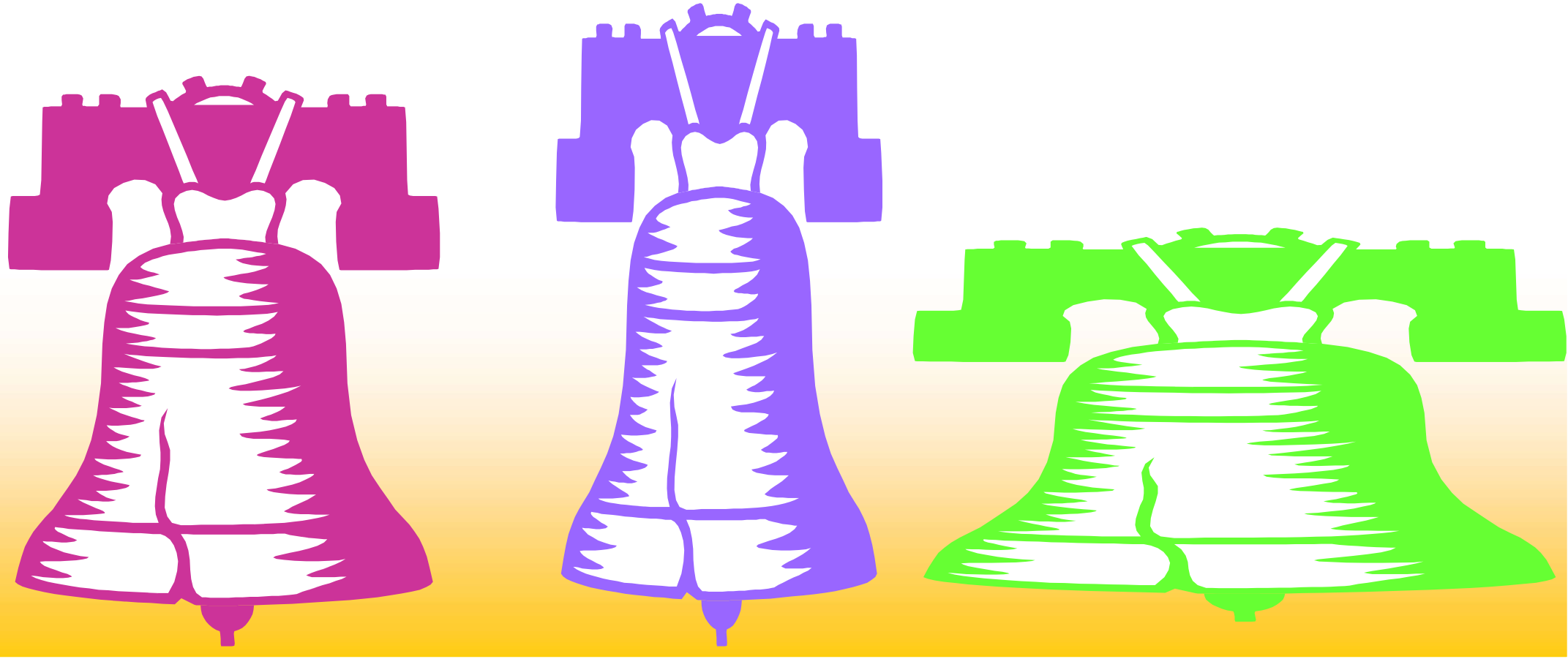


- **Descrição de vários processos e fenômenos**
- **Usada para aproximar algumas distribuições discretas (Binomial, p/ ex.)**
- **Aplicação de grande parte dos testes e métodos estatísticos conhecidos.**

Notação: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Distribuição Normal

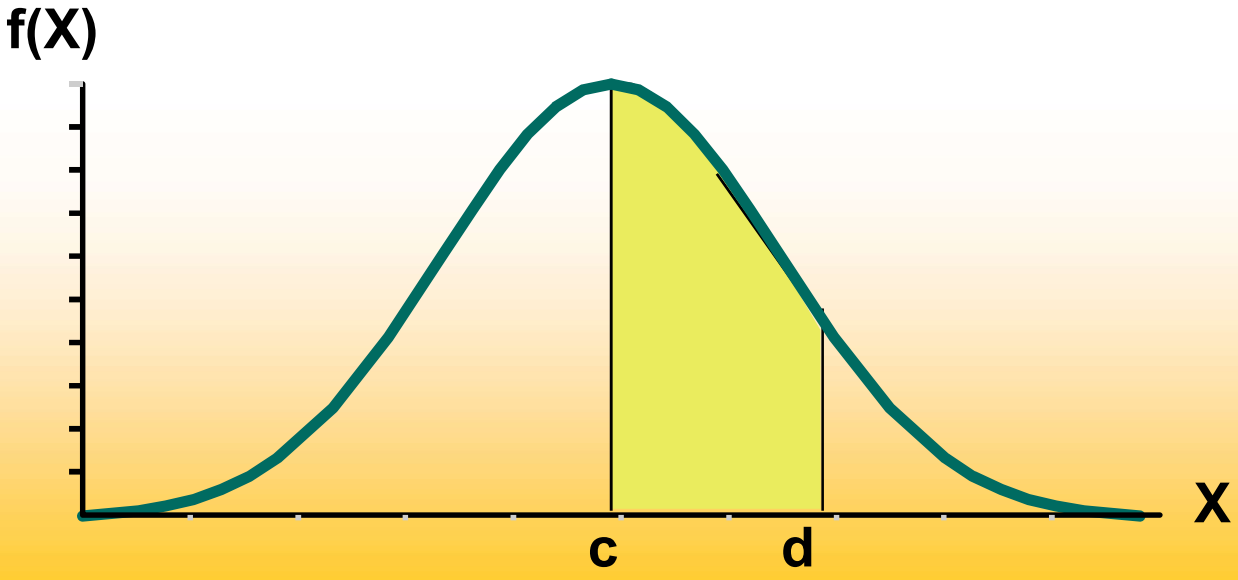
Distribuições Normais podem diferir tanto na média (μ) quanto no desvio padrão (σ)

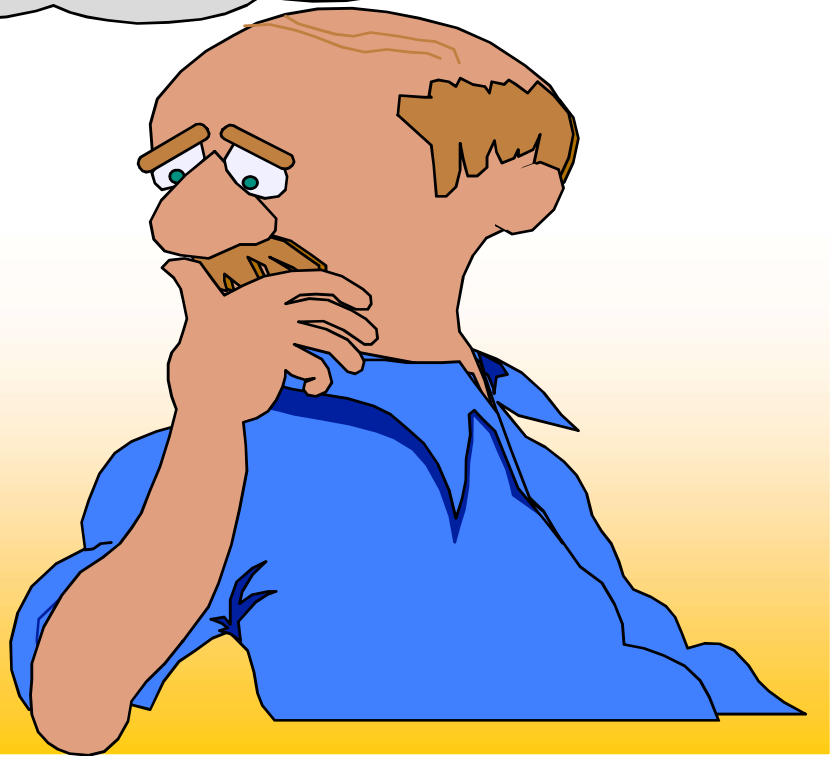


Distribuição Normal

Probabilidade é a área sob a curva!!!

$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d f(X)\,dx \quad ?$$





Distribuição Normal

Equação

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\,\pi\,\sigma_x^2}}\, e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{X-\mu_x}{\sigma_x}\right]^2}$$

$f(X)$	=	função de densidade da Normal
π	=	3,14159;
e	=	2,71828
σ_x	=	desvio padrão populacional
X	=	valor da variável aleatória ($-\infty < X < \infty$)
μ_x	=	média populacional

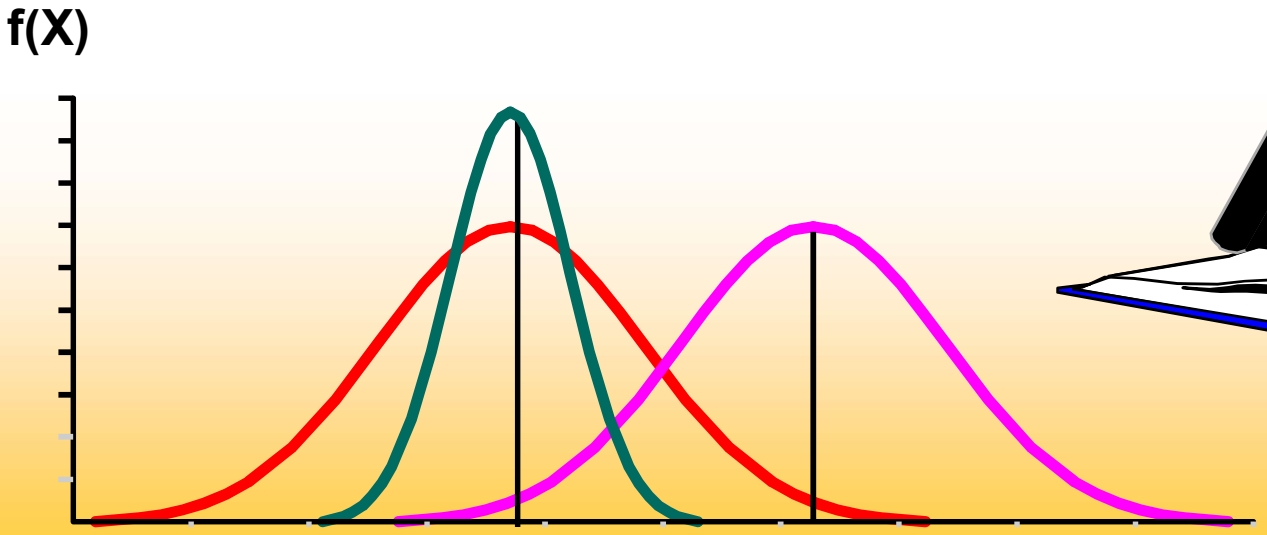
NORMAL PADRÃO

Distribuição Normal Padrão

Tabela da Distribuição Normal

Distribuições diferem na média e no desvio-padrão.

Seria necessário uma tabela para cada distribuição.

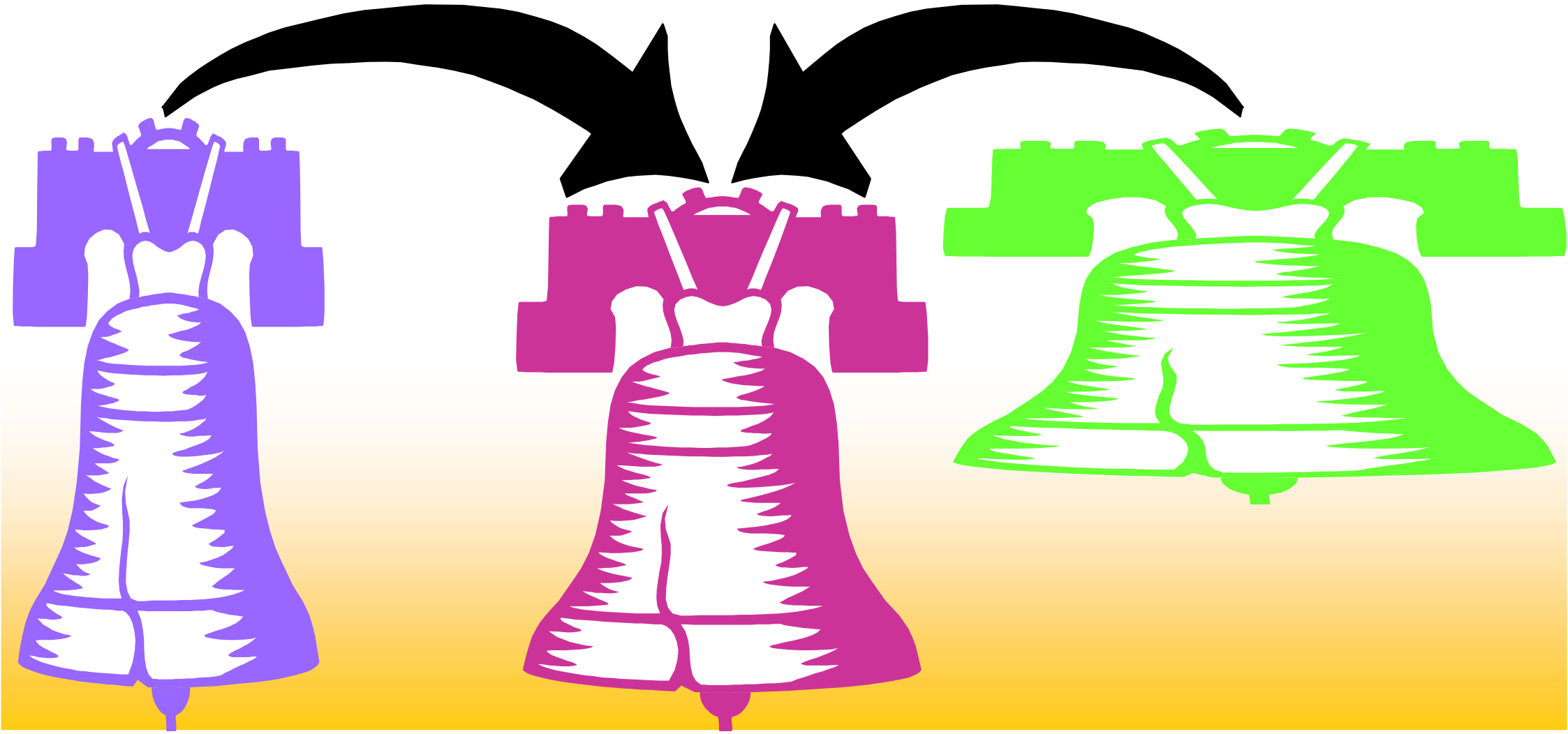




Infinitas Tabelas!!!

Distribuição Normal Padrão

Transformação da Distribuição Normal



Distribuição Normal Padrão

Transformação da Distribuição Normal

- **Para resolvermos de fenômenos modelados por uma distribuição normal de parâmetros genéricos, precisamos reduzí-la para N(0,1), por meio da transformação linear abaixo:**

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Distribuição Normal Padrão

Transformação da Distribuição Normal

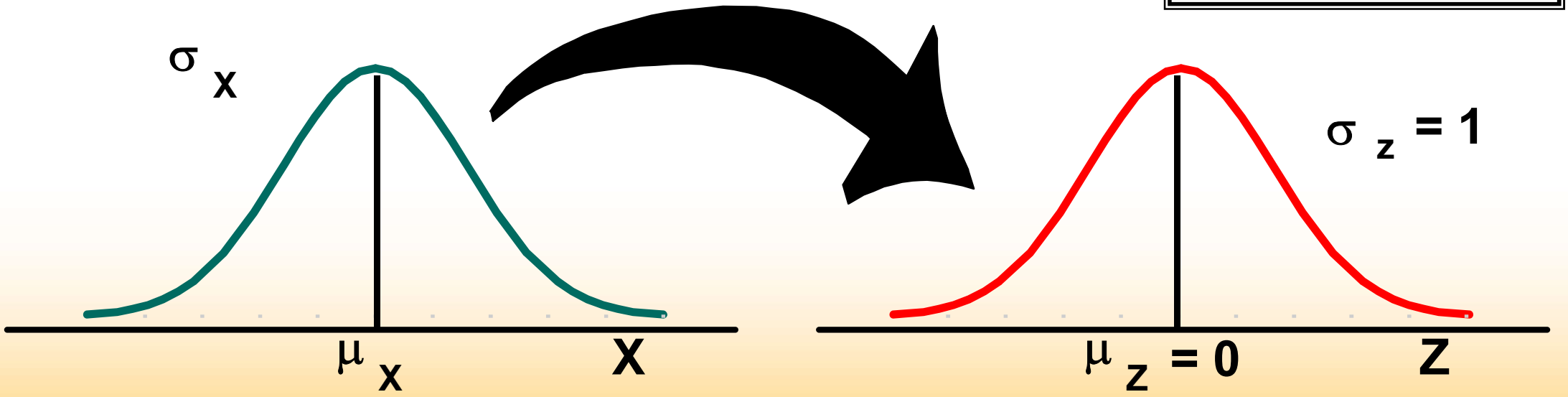
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Distribuição Normal

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

$$z \sim N(0,1)$$

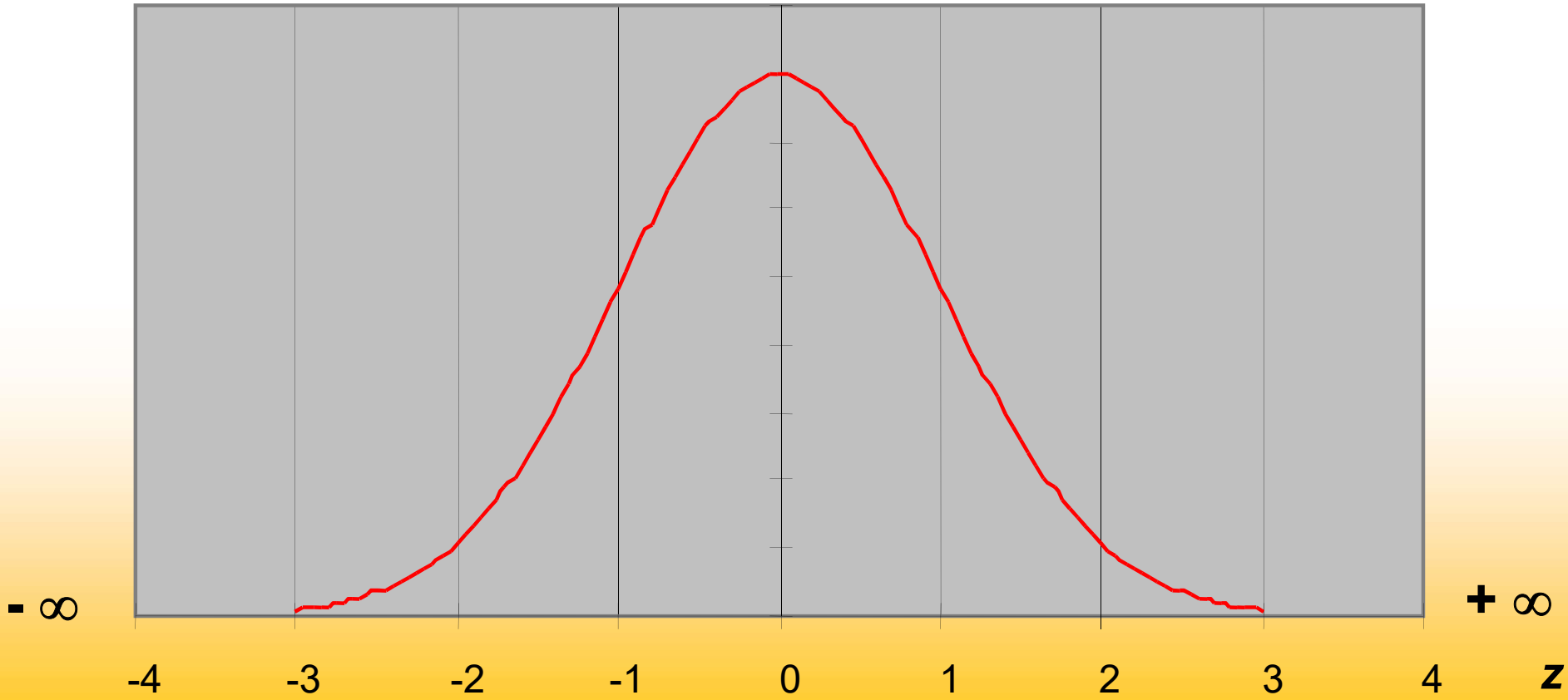
Distribuição Normal Padronizada



Apenas uma Tabela!!!

Distribuição Normal Padrão

Gráfico: Z ~ N(0,1)



Distribuição Normal Padrão

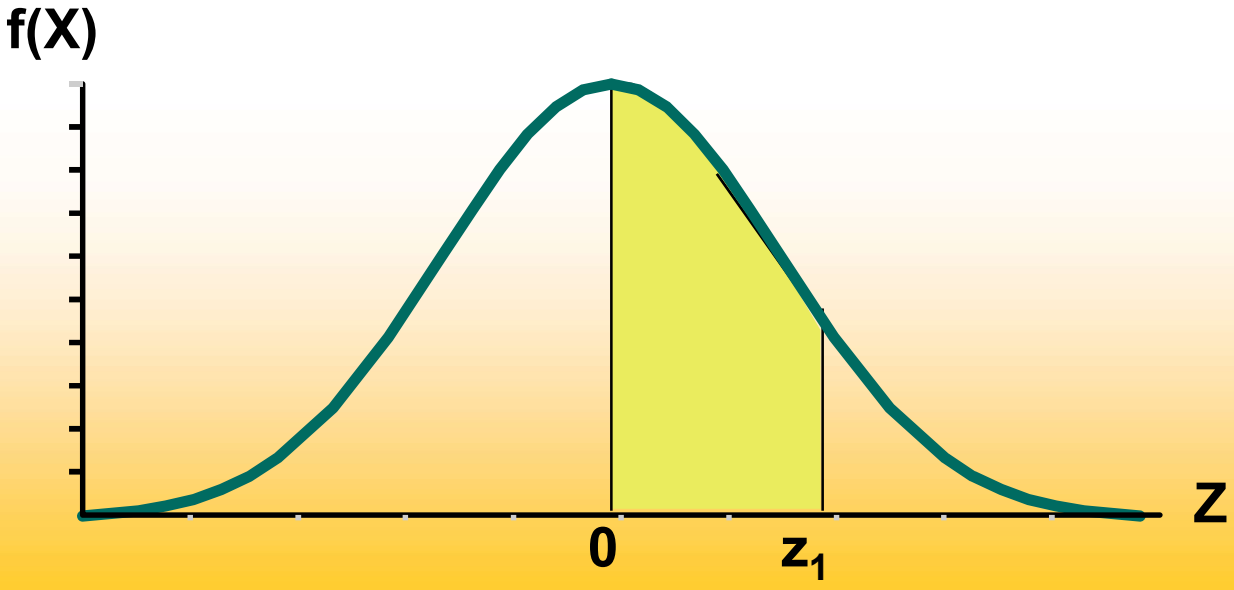
Tabela da Distribuição Normal Padrão

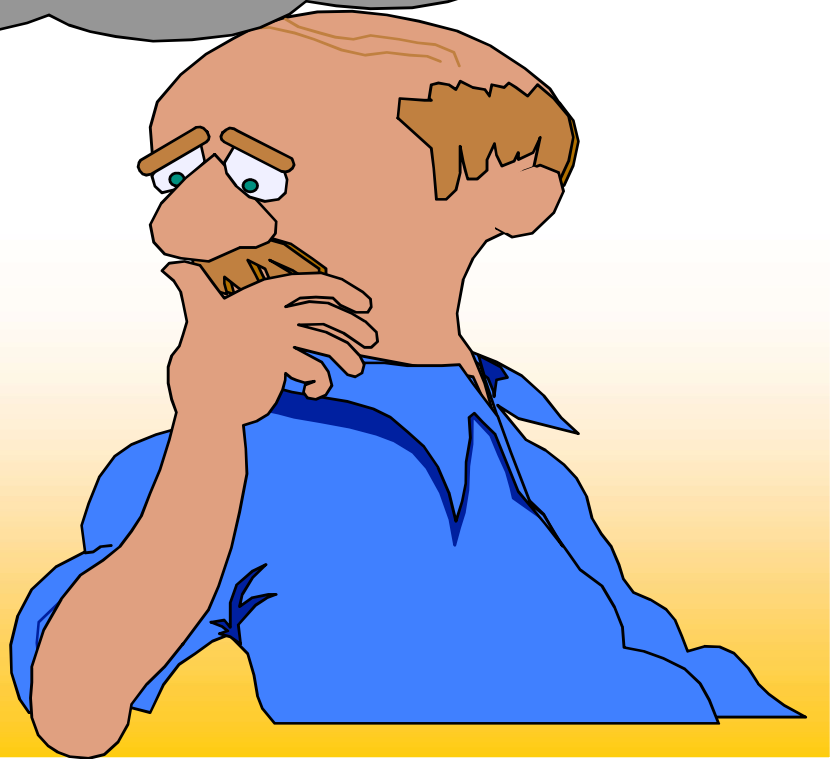
$z \sim N(0,1)$

- A tabela se encontra no apêndice de todo livro de probabilidade e estatística
- A tabela apresenta os valores de z e de $\varphi(z) = P(Z<z)$
- A tabela apresenta a probabilidade no intervalo de zero até o ponto desejado

Distribuição Normal Padrão

Probabilidade é a região hachurada!



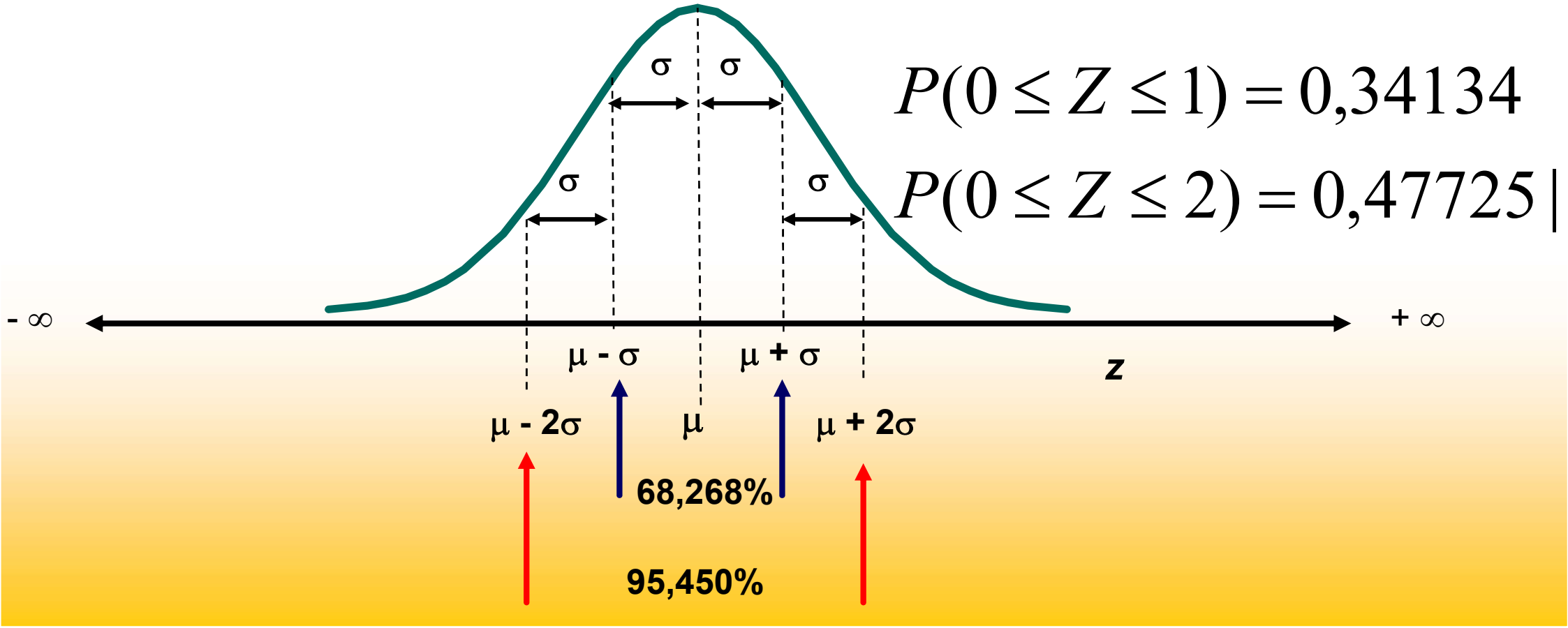


Distribuição Normal Padrão

$$P(-1 \le Z \le 1) = P(-1 \le Z < 0) + P(0 \le Z \le 1)$$

por simetria $P(-1 \le Z < 0) = P(0 \le Z \le 1)$

logo $P(-1 \le Z \le 1) = 2 \times P(0 \le Z \le 1) = 2 \times 0{,}34134 = 0{,}68268 = 68{,}268\%$



$$P(0 \le Z \le 1) = 0{,}34134$$

$$P(0 \le Z \le 2) = 0{,}47725$$

Distribuição Normal Padrão

$$P(5 \leq X \leq 6{,}2) = ?$$

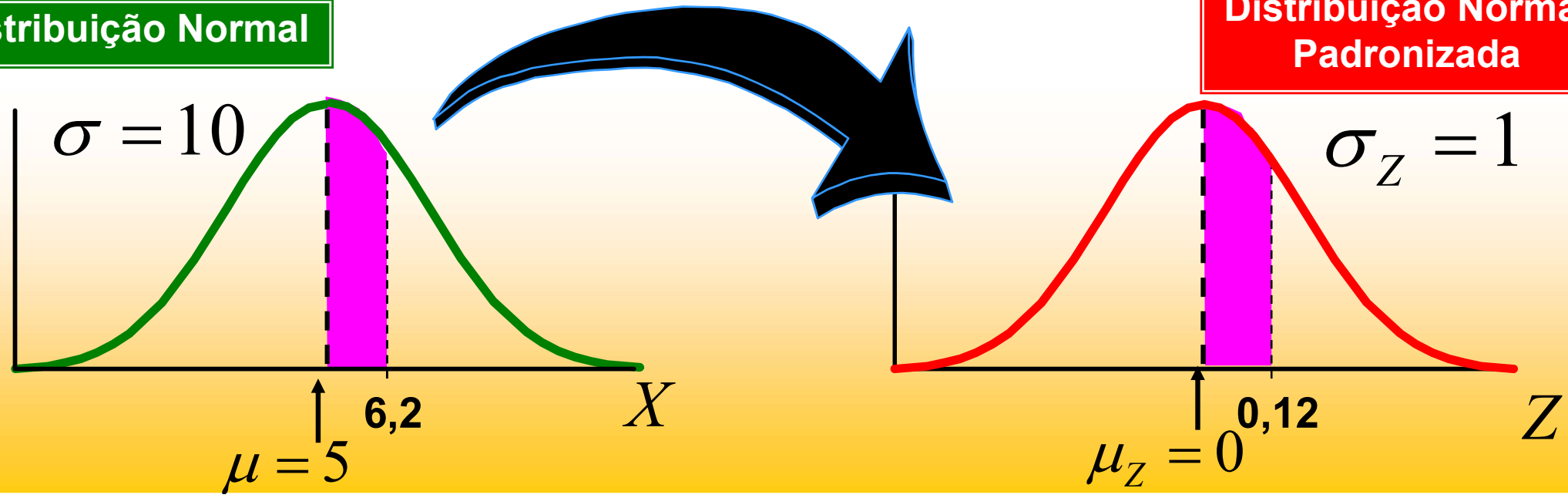
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{6.2 - 5}{10} = 0.12$$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$z \sim N(0,1)$

Distribuição Normal

Distribuição Normal Padronizada



Distribuição Normal Padrão

Usando a Tabela da Normal

Tabela de Probabilidade Normal Padronizada

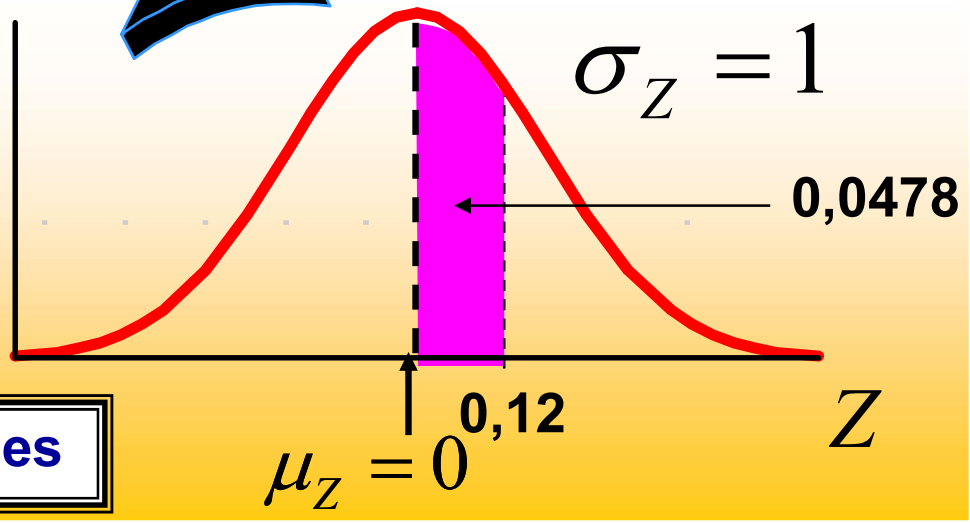
$P(5 \leq X \leq 6,2) = 4,78\%$

Z	.00	.01	.02
0.0	.0000	.0040	.0080
0.1	.0398	.0438	**.0478**
0.2	.0793	.0832	.0871
0.3	.1179	.1217	.1255

Probabilidades

$z \sim N(0,1)$

Distribuição Normal Padronizada



Distribuição Normal Padrão

$$P(2{,}9 \leq X \leq 7{,}1) = 16{,}64\%$$

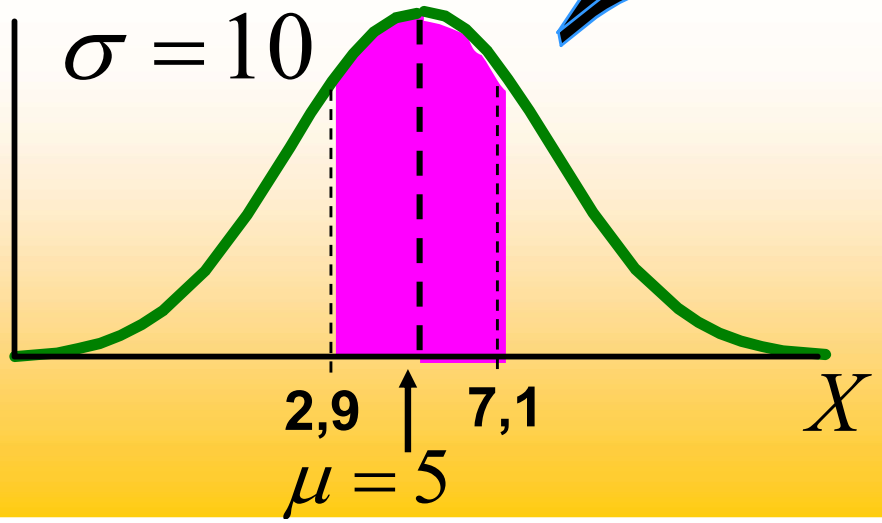
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{2.9 - 5}{10} = -.21 \qquad Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{7.1 - 5}{10} = .21$$

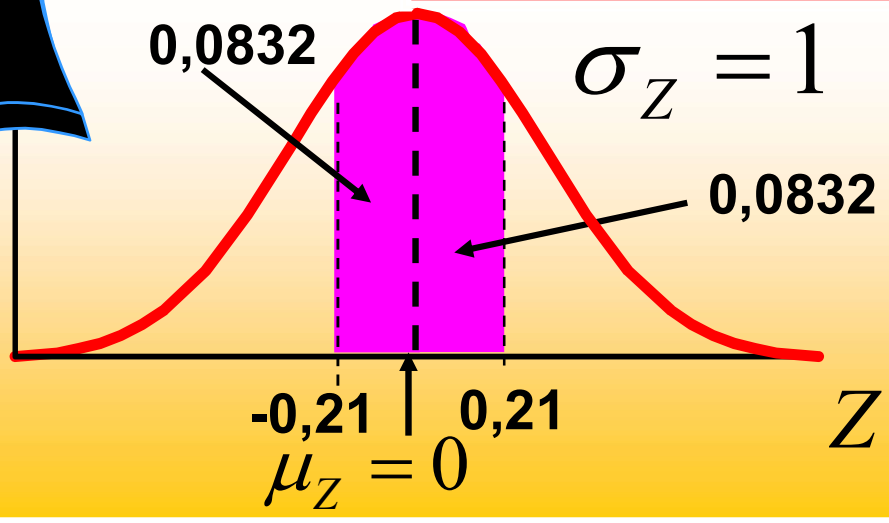
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Distribuição Normal

$z \sim N(0,1)$

Distribuição Normal Padronizada





Distribuição Normal Padrão

$$P(8 \leq X) = 38{,}21\%$$

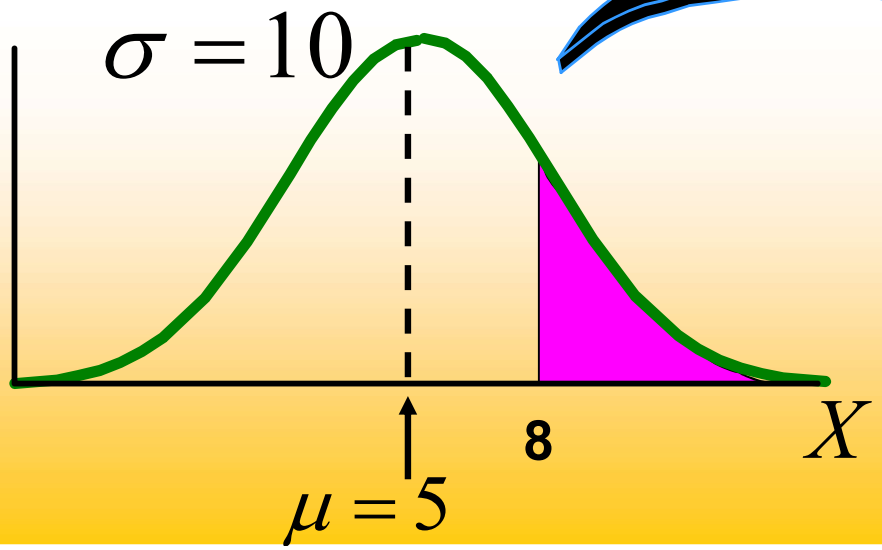
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

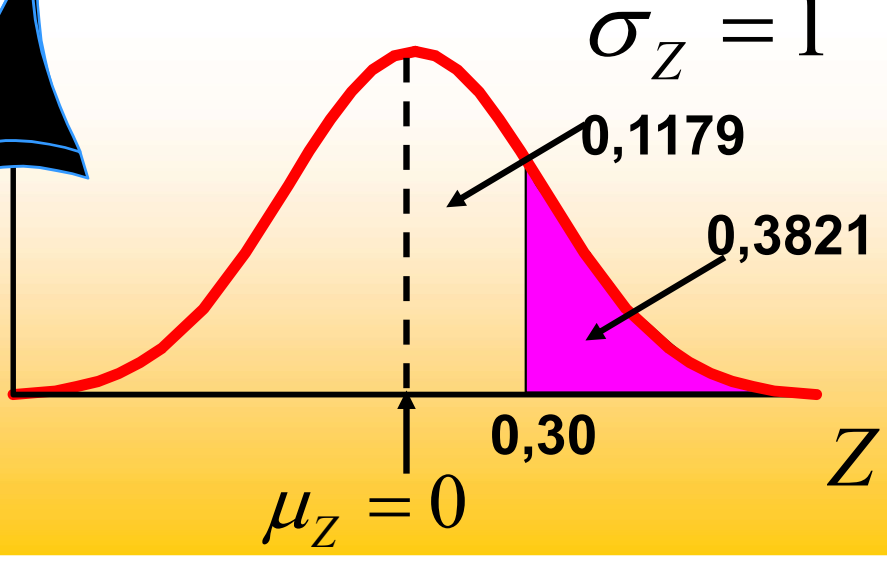
Distribuição Normal

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{8 - 5}{10} = .30$$

$z \sim N(0,1)$

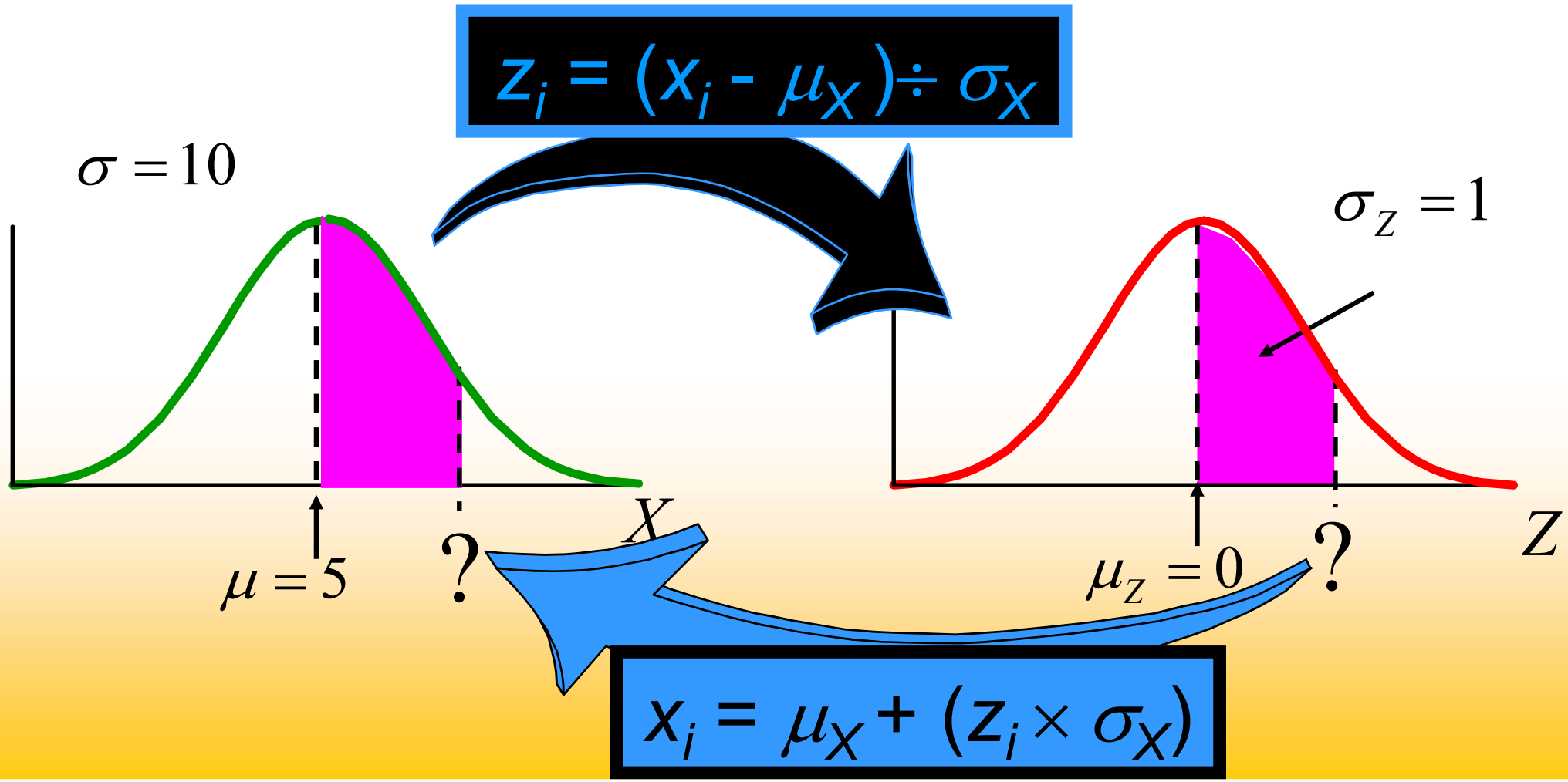
Distribuição Normal Padronizada





Distribuição Normal Padrão

$$P(X \leq x_i = ?) = P(Z \leq z_i = ?) = 61{,}79\%$$



Distribuição Normal Padrão

$$P(X \leq x_i = ?) = P(Z \leq z_i = 0{,}30) = 61{,}79\%$$

$$x_i = ?$$

$$z_i = 0{,}30$$

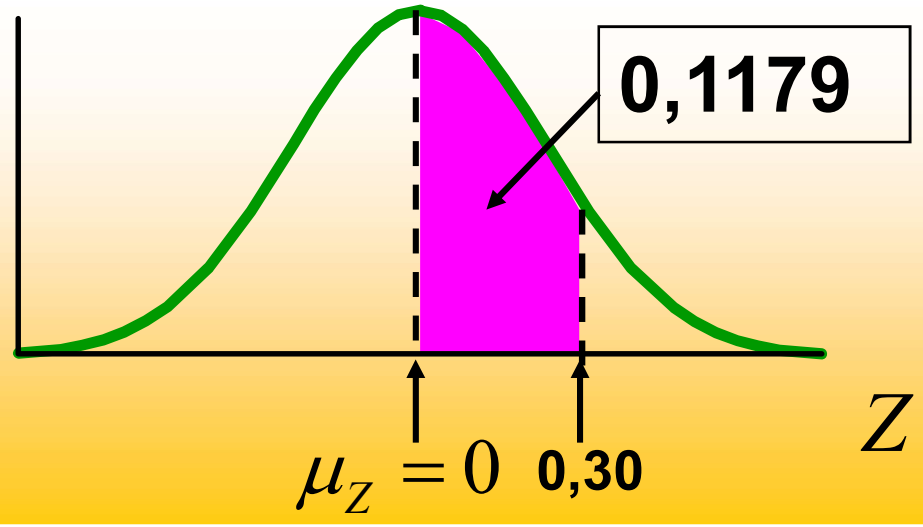
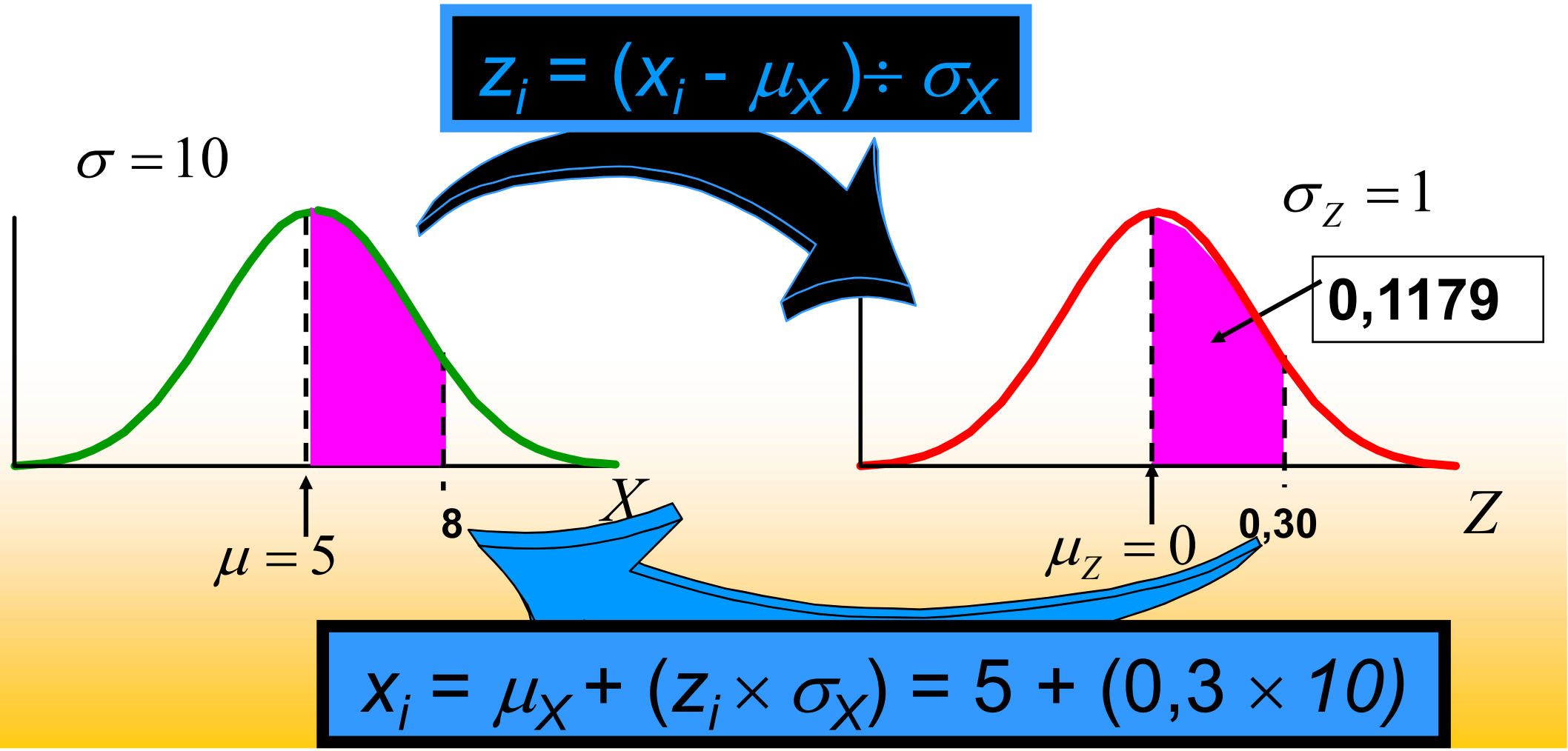


Tabela de Probabilidade Normal Padronizada

Z	.00	0.1	0.2
0.0	.0000	.0040	.0080
0.1	.0398	.0438	.0478
0.2	.0793	.0832	.0871
0.3	**.1179**	.1217	.1255

Distribuição Normal Padrão

$$P(X \leq 8) = P(Z \leq z_i = 0,3) = 61,79\%$$



Distribuição Normal Padrão

$$P(7{,}1 \leq X \leq 8) = 3{,}47\%$$

$$z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{7{,}1 - 5}{10} = 0{,}21$$

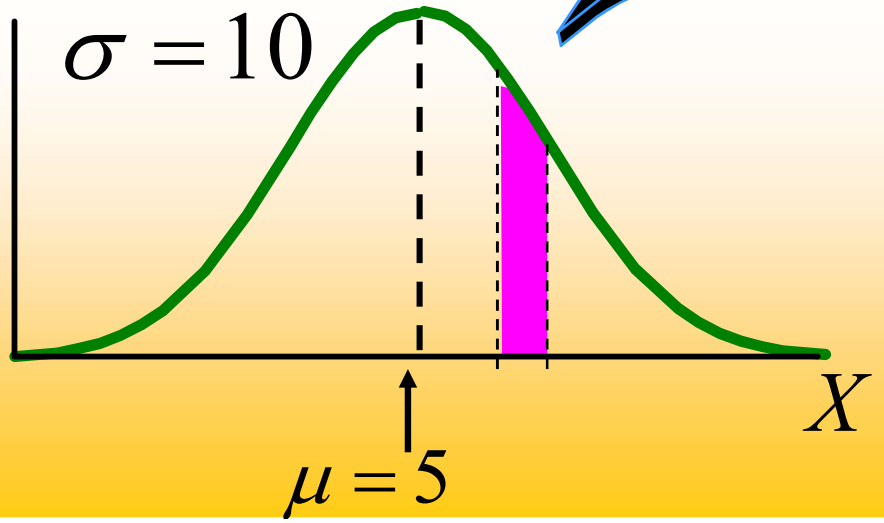
$$z = \frac{X - \mu_x}{\sigma} = \frac{8 - 5}{10} = 0{,}30$$

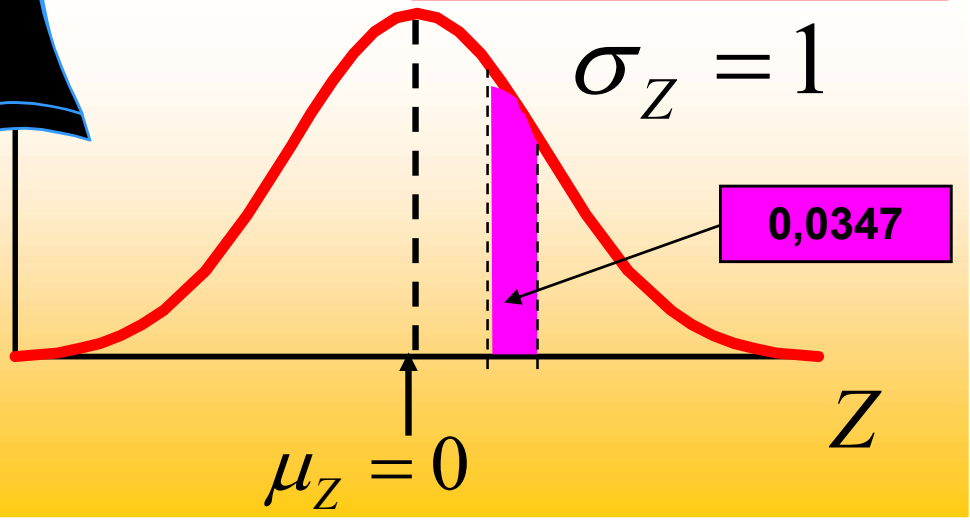
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Distribuição Normal

$z \sim N(0,1)$

Distribuição Normal Padronizada





Distribuição Normal Padrão

Equação

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$\Phi(x)$ = função de densidade da Normal PADRÃO

π = 3,14159;

e = 2,71828

x = valor da variável aleatória ($-\infty < x < \infty$)

Distribuição Normal Padrão

Você trabalha no setor de Controle de Qualidade da General Eletric.

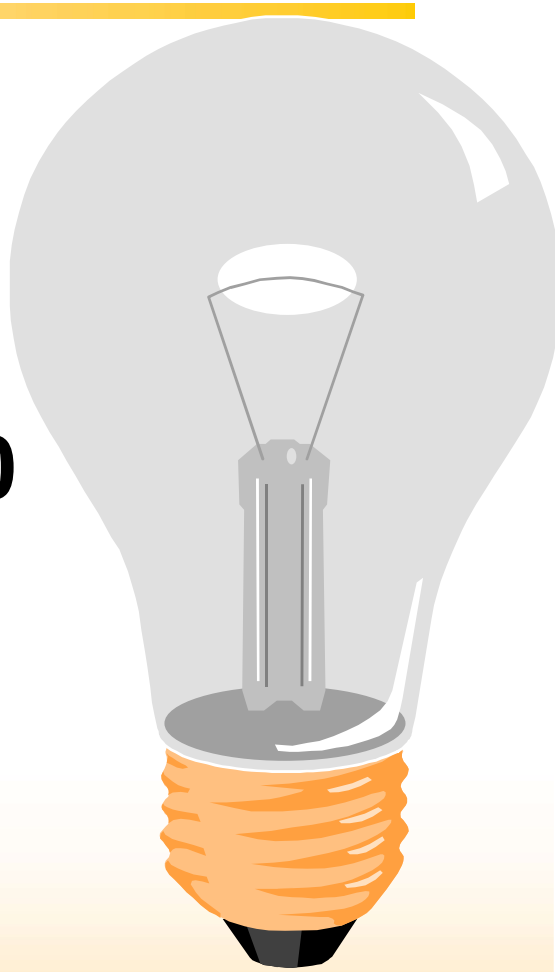
A vida útil de uma lâmpada tem **Distribuição Normal** com **média = 2.000** horas e

desvio padrão = 200 horas.

Qual é a probabilidade de uma lâmpada durar:

Entre **2000** e **2400** horas?

Menos de **1470** horas?



Distribuição Normal Padrão

Solução: $P(2000 \leq X \leq 2400)$

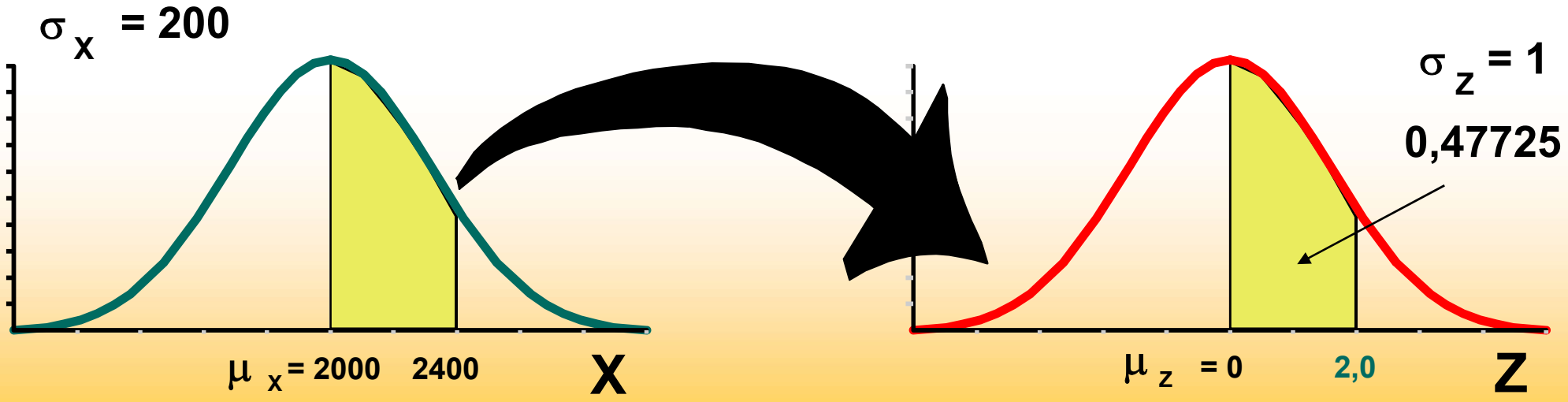
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Distribuição Normal

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{2400 - 2000}{200} = 2,0$$

$$z \sim N(0,1)$$

Distribuição Normal Padronizada



Distribuição Normal Padrão

Solução: $P(X \leq 1470)$

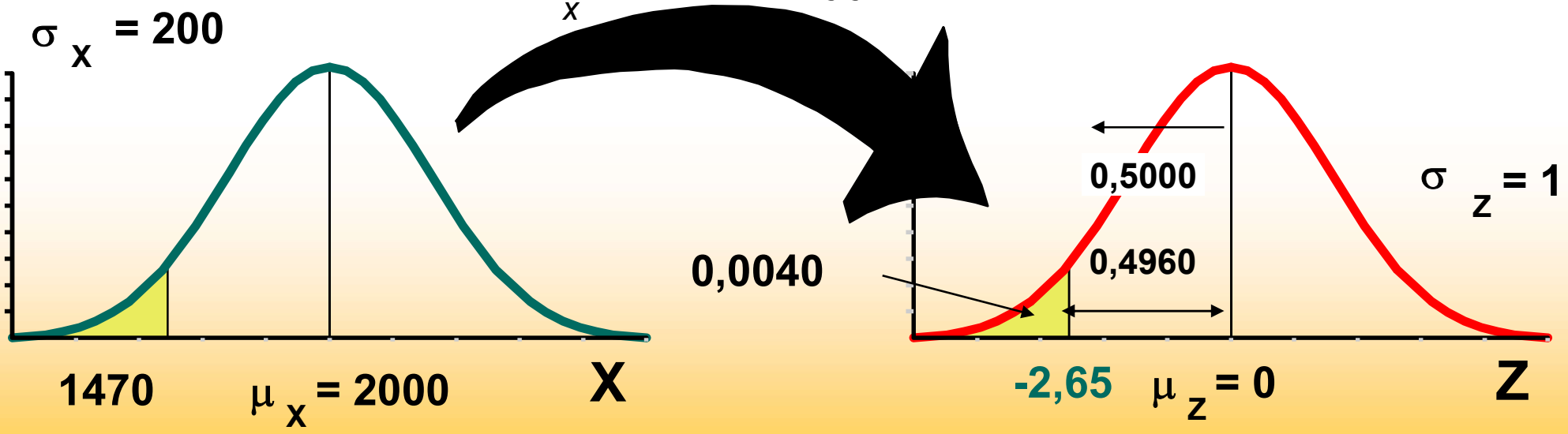
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Distribuição Normal

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{1470 - 2000}{200} = -2,65$$

$$z \sim N(0,1)$$

Distribuição Normal Padronizada



EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Utilizando a tabela normal da variável z, calcular as seguintes probabilidades:

a) $P(0 < z < 1)$
b) $P(1 < z)$
c) $P(-1 < 0 < z)$
d) $P(z < -1)$
e) $P(0 < z < 2)$
f) $P(2 < z)$
g) $P(-2 < z < 0)$
h) $P(z < -2)$
i) $P(-1 < z < 2)$
j) $P(z < -1 \text{ ou } 2 < z)$
k) $P(0 < z < 3)$
l) $P(z < -3)$
m) $P(z < 1{,}57)$
n) $P(0 < z < z_1) = 45\%$ z_1=?
o) $P(0 < z < z_2) = 47{,}5\%$ z_2=?
p) $P(z < z_3) = 97{,}5\%$ z_3=?

Exercícios

2. Uma característica importante do controle de qualidade das fábricas de bebidas é o real conteúdo injetado nas garrafas. Este volume pode ser aproximadamente calculado em função da altura do líquido no topo da garrafa (*Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control*, 1991). Um processo de enchimento de garrafas de refrigerantes trabalha com o volume injetado tendo uma distribuição normal com média de 750 ml e dispersão de 5 ml. Garrafas com menos que 740 ml são rejeitadas pelo processo de controle de qualidade e vendidas a um preço residual.

(2.1) Se 20.000 garrafas são cheias diariamente, aproximadamente quantas não passarão no controle de qualidade?

(2.2) Suponha que devido a uma falha no processo de enchimento a média do dia passe para 745 ml, com a manutenção da dispersão. Se 20.000 garrafas são cheias, quantas deverão ser reprovadas no controle de qualidade?

(2.3) Agora suponha que a média permaneça em 750 ml, mas a dispersão aumente para 10 ml. Das 20.000 garrafas cheias nesse dia, quantas deverão ser reprovadas pelo controle de qualidade?

(2.4) Garrafas muito cheias podem levar a fábrica a trabalhar com prejuízo. Qual é o menor volume dentre as 5% das garrafas mais cheias? (Considere a distribuição original, isto é, com média de 750 e desvio padrão de 5 ml)

Exercícios

3. Seja X uma variável aleatória que expressa a altura do aluno, cuja distribuição é normal e apresenta média de 1,70 metros e variância de 100 centímetros quadrados. Pede-se:

(3.1) A probabilidade de a altura dos ficar entre 1,55 metros e 1,85 metros.
(3.2) A maior altura dentre os 2,5% dos alunos mais baixos da turma.

4. De acordo com a *U.S. News & World Report* de 6 de junho de 1994, a idade média das pessoas que casam pela primeira vez é de 26 anos. Supondo que essas idades tenham distribuição Normal com desvio padrão de 4 anos:

(4.1) Qual é a probabilidade de uma pessoa que casa pela primeira vez tenha idade entre 23 e 32 anos?
(4.2) Qual é a idade máxima dos 90% mais jovens a se casar pela primeira vez?

Exercícios

6. A vida útil de um tipo de componente elétrico tem distribuição Normal com média μ=2.000 horas e variância σ^2 = 40.000 horas^2.

(6.1) Qual é a probabilidade de que um componente escolhido ao acaso tenha vida útil entre 2.000 e 2.400 horas?
(6.2) Se a fábrica fornece uma garantia de vida útil de até 1.500 horas, qual é a probabilidade de que um componente venha a ser substituído pela garantia?
(6.3)Num lote de 500 componentes, quantos terão vida útil entre 1.700 e 2.500 horas?
(6.4) Quantas horas deverá durar o componente de menor vida útil dentre os 2,5% mais duráveis?
(6.5) Quais são a porcentagem de componentes com vida útil em torno de 1, 2, e 3 desvios em torno da vida média?

Exercícios

7. A revista Chance (*Summer*, 1995) publicou um artigo intitulado "*Ringing the Bell Curve*" (Tocando a Curva do Sino), na qual os autores Richard J. Hernstein (Harvard) e Charles Murray (MIT) levantam varias controvérsias envolvendo métodos quantitativos. Numa delas, os autores afirmam que o nível de inteligência (na verdade um baixo nível dela) pode ser a causa de vários problemas sociais, inclusive restrições para a mobilidade econômica. Por exemplo, o filho de um pai cujos ganhos encontram-se entre os 5% menores vencimentos da curva de distribuição de renda, tem no máximo uma chance em vinte de passar para a faixa dos 5% maiores vencimentos e aproximadamente uma chance em duas de permanecer na faixa do pai. Afirmam, ainda, que a razão pela qual os filhos geralmente permanecem na faixa do pai é, em parte, porque o nível de inteligência dos filhos é aproximadamente a dos pais. Os autores basearam seus estudos na medida de inteligência expressa por um teste para medir o QI dos pesquisados. Esta variável, QI, é tratada na psicologia como tendo uma distribuição Normal com média igual a 100 e variância 225. Assim, os autores classificam cinco classes cognitivas de inteligência com base nos percentis da distribuição Normal, conforme o quadro abaixo:

Exercícios

Classe	Classificação	Percentil
I	Brilhante	95% e mais
II	Inteligente	Entre 75 e 95%
III	Normal	Entre 25 e 75%
IV	Fraco	Entre 5 e 25%
V	Pobre	5% e menos

(7.1) Qual é o menor escore de QI que um candidato deve ter para não ser classificado com índice de inteligência Pobre?

(7.2) Se 400 candidatos se submetem ao teste, quantos deverão ter o QI acima de 130 pontos?

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 5

1. Suponha que numa agência as aplicações através do sistema de auto-atendimento variem entre $ 10.000,00 e $ 15.000,00 por dia. Assuma que a probabilidade de uma aplicação tanto na importância de $ 10.000,00 quanto no montante de $ 15.000,00, como de qualquer valor compreendido dentro do referido intervalo, seja a mesma:

   (1.1) Esboce a distribuição de freqüências da variável aleatória valor da aplicação através do sistema de auto-atendimento.

   (1.2) Calcule a probabilidade das aplicações.

   (1.2.a) situarem-se entre $ 12.000,00 e $ 14.000,00.

   (1.2.b) excederem $ 12.000,00.

   (1.2.c) situarem-se entre $ 14.999,99 e $ 15.000,00.

Lista de Exercícios nº 5

2. Os resultados de um exame nacional para estudantes recém-formados apresentaram média de 500 pontos e desvio padrão de 100. Verificado que tais resultados seguem uma distribuição normal, calcule a probabilidade de que o grau de um indivíduo aleatoriamente escolhido:
   (2.1) seja inferior a 300 pontos.
   (2.2) esteja entre 400 e 600 pontos.
   (2.3) esteja entre 500 e 650 pontos.
   (2.4) seja superior a 650 pontos.

3. Ainda sobre o exercício 2, calcule o grau que corresponda:
   (3.1) ao 2° quartil.
   (3.2) ao 30° percentil.
   (3.3) ao 9° decil.
   (3.4) à moda.

Lista de Exercícios nº 5

4. Seja X a variável aleatória referente à vida útil de uma certa marca de pneus. Por meio de estudos empíricos, verificou-se que:

$$X \sim N(38.000 \text{ km}; 9.000.000 \text{ km2}).$$

(4.1) no mínimo, 35.000 km .

(4.2) superior a 45.000 km.

5. Fazendo referência ao exercício 4, suponha que um comerciante encomende 500 pneus para fins de revenda. Qual a quantidade aproximada de pneus que terá vida útil:

(5.1) entre 40.000 e 45.000 km.

(5.2) igual ou superior a 40.000 km.

Lista de Exercícios nº 5

6. Seja a distribuição de freqüência do período de internação em um hospital contínua, simétrica e mesocúrtica com média = 8,4 dias e desvio padrão = 2,6 dias. Calcule a probabilidade de um indivíduo escolhido aleatoriamente esteja internado:

   (6.1) menos de 5,00 dias.

   (6.2) mais de 8,00 dias.

7. Em uma oficina, o tempo necessário para o conserto da transmissão de um tipo de automóvel é normalmente distribuído com média de 45 minutos e desvio padrão de 8 minutos. O mecânico planeja começar o conserto do carro de um cliente 10 minutos após o carro ter sido deixado na oficina, comunicando ao cliente que o carro estará pronto em um tempo total de uma hora. Calcule a probabilidade de que o mecânico esteja enganado.

Lista de Exercícios nº 5

8. O processo de empacotamento em uma companhia de cereais foi ajustado de maneira que são colocados, em média, 13 kg de cereal em cada saco. Devido a fontes aleatórias de variabilidade, deve ficar claro que nem todos os sacos pesam exatamente 13 kg. Sabe-se que o peso dos sacos é normalmente distribuído e que o desvio padrão é de 0,1 kg. A partir destes dados, calcule a probabilidade de que um saco aleatoriamente escolhido contenha peso:
   (8.1) entre 13,0 e 13,2 kg.
   (8.2) mais de 13,25 kg.

9. Com referência ao exercício 8, calcule a probabilidade de que um saco aleatoriamente escolhido contenha peso:
   (9.1) entre 12,9 e 13,1 kg.
   (9.2) entre 12,8 e 13,2 kg.
   (9.3) entre 12,7 e 13,3 kg.